

2.3.4

a. 求的是 $S(n) = \sum_{i=1}^n i^2$

b. 基本操作是乘法

c. $C(n) = \sum_{i=1}^n 1 = n$

d. 效率类型: $C(n) = n \in \theta(n)$

e. $S(n) = \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \in \theta(1)$

2.4.4

a. $Q(n) = Q(n-1) + 2^{*}n - 1, n > 1$ 且 $Q(1) = 1$

求解: $Q(n) = Q(n-1) + 2^{*}n - 1$

$$= Q(n-2) + 2^{*}(n-1) - 1 + 2^{*}n - 1$$

$$= Q(n-3) + 2^{*}(n-2) - 1 + 2^{*}(n-1) - 1 + 2^{*}n - 1$$

$$= \dots = Q(1) + 2^{*}(2+3+\dots+n) - (n-1)$$

$$= 1 + \frac{(2+n) \times (n-1)}{2} \times 2 - n + 1$$

$$= n^2$$

b. $M(n) = M(n-1) + 1, n > 1,$

$$M(1) = 0.$$

则 $M(n) = M(n-1) + 1 = M(n-2) + 2 = \dots = M(1) + n - 1 = n - 1$

c. $C(n) = C(n-1) + 3, n > 1$

$$C(1) = 0.$$

则 $C(n) = C(n-1) + 3 = C(n-2) + 3 + 3 = \dots = C(1) + 3n - 3 = 3n - 3$

2.5.8 伪代码 (只使用两个变量)

Algorithm Fib (n).

$a \leftarrow 0; b \leftarrow 1;$

for $i \leftarrow 2$ to n do

$b \leftarrow a + b$

$a \leftarrow b - a$

if $n = 0$ return 0

else return b .

3.1.12 a. 冒泡排序中, 若相邻元素逆序则交换元素, 若全部遍历后没有交换元素位置, 说明 $A_0 \leq A_1 \leq A_2 \dots \leq A_n$, 则已经排序完成. 可以停止算法了.

b. 改进的冒泡排序:

Algorithm BubbleSortImproved ($A[0, \dots, n-1]$)

// 输入: 数组 A , 数组中的元素属于某偏序集.

// 输出: 按升序排列的数组 A .

for $i \leftarrow 0$ to $n-2$ do

flag $\leftarrow$ true

for $j \leftarrow 0$ to $n-2-i$ do

if $A[j+1] < A[j]$

swap($A[j]$, $A[j+1]$)

flag $\leftarrow$ False

if flag = True return. // 若 flag = true 即某轮中无交换, 则结束

c. 最坏的情况是输入 A 为降序排列的数组,

$$C(n) = \sum_{i=0}^{n-2} \sum_{j=0}^{n-2-i} 1 = \sum_{i=0}^{n-2} (n-2-i+1)$$

$$= (n-1) \times (n-1) - (0+1+\dots+n-2)$$

$$= (n-1)^2 - \frac{(n-1) \times (n-2)}{2} = \frac{1}{2}n^2 - \frac{n}{2} \in \Theta(n^2)$$

故最差效率也是平方级的。

3.2.6

文本:

$\overbrace{aaa \dots a}^n$

模式

$\underbrace{aaa \dots ab}_{m-1}$

字符比较: $C(n) = (n-m+1) \times m$.

运算的次数

3.3.9

① 先找出横坐标 x 最小的点, 若存在多个横坐标最小的点, 则在这些点中选取纵坐标最小的点。② 同理, 找出横坐标 x 最大的点, 若存在多个横坐标最大的点, 则在这些点中选取纵坐标最大的点。